

El divorcio en Mexico en datos

Evidencia estadística y protección a la infancia

Dr. Fernando Avalos Reyes

2026-03-10

Table of contents

Divorcios en Mexico	4
1 Introduccion: El divorcio es un fenomeno de salud publica y decision informada	5
2 1.1 El divorcio como indicador de salud social	6
3 1.2 El vacío entre la evidencia y la decisión pública	7
4 1.3 Objetivos del libro	8
5 1.4 Perspectiva metodológica y de datos	9
6 1.5 Estructura de la obra	10
7 1.6 Hacia un modelo de política pública basada en evidencia	11
8 Capítulo 2. Marco jurídico del divorcio en México	12
9 2.2 Fundamentos constitucionales	13
10 2.3 Marco legal secundario: Código Civil Federal y códigos locales	14
10.1 2.3.1 Tipos de divorcio	14
10.2 2.3.2 Custodia y patria potestad	14
10.3 2.3.3 Pensión alimenticia	15
11 2.4 Normas internacionales aplicables	16
12 2.5 Marco institucional	17
13 2.6 Heterogeneidad normativa entre entidades federativas	18
14 2.7 El principio del interés superior del menor	19
15 2.8 Perspectiva de salud pública y justicia social	20
16 Capítulo 3. Metodología y fuentes de datos	21
17 3.1 Enfoque general de la investigación	22

18 3.2 Fuentes de datos	23
19 3.3 Herramientas de análisis y entorno computacional	24
19.0.1 Principales librerías utilizadas	24
20 3.4 Procesamiento de datos	25
21 3.5 Metodología descriptiva	26
22 3.6 Metodología inferencial	27
23 3.7 Metodologías predictivas y machine learning	28
24 3.8 Consideraciones éticas y reproducibilidad	29
25 Capítulo 4. Tendencias nacionales del divorcio	30
26 4.1 Cobertura y alcance de las series	31
27 4.2 Datos nacionales	32
27.1 4.2.1 Datos nacionales anuales	32
27.2 4.2.2 Datos nacionales mensuales y diarios	34
27.3 4.2.3 Proyección a futuro	36
27.3.1 2) Estacionalidad con COVID incorporado	38
27.3.2 3) Predicción sin el efecto COVID (Modelo B)	39
27.3.3 4) Estacionalidad sin COVID	39
27.3.4 5) Comparativa de modelos (A vs B)	40
27.4 4.2.4 Recomendaciones para planeación operativa	42
27.5 4.2.5 Advertencias metodológicas	42
28 Summary	44
29 Summary	45
30 Summary	46
31 Summary	47
References	48

Divorcios en Mexico

Un viaje estadístico de los datos de divorcio en Mexico.

En honor a Victoria

[1] 2

1 Introduccion: El divorcio es un fenomeno de salud publica y decision informada

2 1.1 El divorcio como indicador de salud social

El divorcio no es solo un acto jurídico que disuelve un matrimonio: es un **indicador sensible del bienestar social**, íntimamente ligado a la salud mental, la economía doméstica, la equidad de género y la estabilidad de la infancia.

En México, su análisis desde los datos no solo revela transformaciones culturales, sino también **desigualdades estructurales** en el acceso a la justicia, el cuidado infantil y la protección económica.

La separación conyugal, cuando no se gestiona adecuadamente, puede generar **efectos adversos en la salud física y emocional** de los involucrados, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Por ello, este libro propone observar el divorcio como un **evento con consecuencias sanitarias y sociales**, que demanda estrategias de prevención, acompañamiento y evaluación desde el sistema público.

3 1.2 El vacío entre la evidencia y la decisión pública

A pesar de la abundancia de registros administrativos —actas de divorcio, juicios familiares, censos y encuestas—, México carece de una **infraestructura integrada de datos familiares** que permita diseñar políticas basadas en evidencia.

Las decisiones sobre custodia, pensión alimenticia o convivencia se toman, en muchos casos, sin respaldo estadístico ni análisis de impacto longitudinal.

El divorcio, al igual que otras transiciones familiares, **afecta la salud mental, el acceso a servicios, la movilidad económica y la educación**. No obstante, la información sobre estos efectos se encuentra dispersa entre instituciones, sin interoperabilidad ni criterios unificados.

Este libro busca **cerrar esa brecha entre evidencia y decisión**, ofreciendo un análisis técnico y visualmente accesible que vincula los datos judiciales, sanitarios y sociodemográficos en torno al divorcio en México.

4 1.3 Objetivos del libro

El propósito de esta obra es aportar herramientas concretas para la **toma de decisiones informadas en políticas públicas**, mediante un análisis reproducible y transparente.

Se persiguen tres objetivos centrales:

1. **Analizar los datos nacionales y estatales** sobre divorcio, custodia y pensión desde una perspectiva de salud pública.
2. **Identificar patrones y desigualdades** que afectan la protección de la infancia y el bienestar familiar.
3. **Proponer líneas de política pública y gestión interinstitucional** sustentadas en evidencia empírica.

5 1.4 Perspectiva metodológica y de datos

El libro adopta un **enfoque de datos abiertos y reproducibilidad científica**.

Las bases analizadas provienen de fuentes como:

- **INEGI**: estadísticas vitales y registros administrativos.
- **Consejos de la Judicatura estatales**: sentencias y resoluciones de divorcio.
- **Secretaría de Salud y CONAPO**: indicadores de salud mental y demografía.
- **Programas estatales de protección a la infancia y familia (DIF, SIPINNA)**.

El análisis combina métodos cuantitativos (series de tiempo, georreferenciación, modelado predictivo) con un componente cualitativo orientado a la **interpretación de los efectos del divorcio en la salud familiar y social**.

6 1.5 Estructura de la obra

El contenido se organiza en torno a los ejes de evidencia, análisis y decisión pública:

1. **Marco jurídico y conceptual:** evolución legal del divorcio y su traducción en política pública.
2. **Fuentes y metodología:** integración de bases judiciales, demográficas y sanitarias.
3. **Tendencias nacionales:** análisis temporal y espacial del divorcio en México.
4. **Custodia y protección infantil:** datos sobre guarda, convivencia y efectos en salud mental.
5. **Pensión alimenticia y bienestar económico:** distribución, cumplimiento y desigualdades.
6. **Impactos en salud pública:** depresión, violencia intrafamiliar, y riesgo psicosocial post-divorcio.
7. **Política pública basada en datos:** propuestas para fortalecer la evidencia institucional.
8. **Conclusiones y recomendaciones:** estrategias para articular justicia, salud y bienestar familiar.

7 1.6 Hacia un modelo de política pública basada en evidencia

El divorcio es un espejo de las relaciones sociales, pero también un campo donde convergen **justicia, salud y gobernanza de datos**.

México cuenta hoy con las condiciones técnicas y legales para transitar hacia una **política pública familiar basada en datos**, que permita diseñar intervenciones preventivas, priorizar recursos y evaluar resultados con rigor científico.

Este libro no pretende dictar verdades jurídicas, sino **ofrecer evidencia verificable** para que tomadores de decisiones, legisladores, investigadores y organismos de salud puedan **construir políticas más humanas, eficientes y centradas en la infancia**.

“Donde hay datos, hay justicia posible; donde no los hay, solo hay suposiciones.”

— Adaptación de Florence Nightingale, pionera de la estadística sanitaria.

8 Capítulo 2. Marco jurídico del divorcio en México

2.1 Contexto normativo general

El divorcio en México se rige por un entramado jurídico que combina **principios constitucionales**, **legislación civil**, y **tratados internacionales** sobre derechos humanos y protección a la infancia.

Este marco define las reglas para la **disolución del vínculo matrimonial**, la **tutela de los derechos de los hijos** y las **obligaciones económicas derivadas de la separación**.

A partir de la **reforma de 2008**, que introdujo el **divorcio incausado**, el Estado mexicano adoptó un modelo que reconoce la **autonomía de las personas** para terminar un matrimonio sin necesidad de acreditar culpa o causa específica.

Sin embargo, esta simplificación procesal generó nuevos retos: garantizar la **protección efectiva del interés superior del menor** y asegurar la **continuidad en las obligaciones alimentarias y de cuidado**.

9 2.2 Fundamentos constitucionales

La **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece los principios rectores que orientan la materia familiar:

Artículo	Contenido relevante	Implicación en política pública
Art. 1°	Reconoce los derechos humanos y la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar su ejercicio.	El divorcio debe resolverse con respeto a los derechos de los menores, sin discriminación por género o condición económica.
Art. 4°	Protege la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y el interés superior de la niñez.	Fundamenta políticas de corresponsabilidad parental y custodia compartida.
Art. 16°	Derecho a la privacidad e inviolabilidad de la familia.	Regula el manejo de información personal en expedientes judiciales y bases de datos.
Art. 123°	Derecho al trabajo y protección de la familia.	Permite vincular el incumplimiento de pensión alimenticia con sanciones laborales o fiscales.

10 2.3 Marco legal secundario: Código Civil Federal y códigos locales

Aunque el **Código Civil Federal (CCF)** contiene las bases del derecho familiar, cada **entidad federativa** posee su propio **código civil o familiar**, lo que genera **heterogeneidad normativa** en los procedimientos y criterios.

10.1 2.3.1 Tipos de divorcio

El artículo 266 del CCF y sus equivalentes estatales reconocen: - **Divorcio voluntario o administrativo**, cuando ambos cónyuges están de acuerdo y no hay hijos menores.
- **Divorcio incausado o unilateral**, cuando basta la voluntad de una de las partes.
- **Divorcio judicial o necesario**, basado en causas específicas (abandono, violencia, adulterio, etc.).

Esta diversidad de modalidades se refleja en los **registros administrativos del INEGI**, lo que permite construir variables como:

```
“r tipo_divorcio <- c(“Administrativo”, “Judicial”, “Incausado”, “Voluntario”)
```

10.2 2.3.2 Custodia y patria potestad

El CCF, artículos 416–423, establece que la patria potestad corresponde a ambos padres y sólo puede limitarse por resolución judicial fundada en el interés superior del menor. Los códigos locales regulan la custodia física y los regímenes de convivencia, aspectos que en los datos del INEGI aparecen como variables categóricas:

custodia__madre

custodia__padre

custodia__compartida

Estas categorías permiten analizar la aplicación práctica del principio de igualdad parental frente a los datos empíricos.

10.3 2.3.3 Pensión alimenticia

El derecho a recibir alimentos está protegido por el artículo 301 del CCF, que lo considera irrenunciable y proporcional a la capacidad económica del deudor. El incumplimiento se sanciona civil y penalmente, conforme al Código Penal Federal, artículo 337.

En términos de datos:

pension_si indica cumplimiento judicial o acuerdo.

pension_no o no_registro evidencia vacíos o incumplimientos.

11 2.4 Normas internacionales aplicables

México es parte de diversos tratados internacionales que amplían la protección de la infancia y la equidad en materia familiar:

Instrumento Año Relevancia
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) 1989 Introduce el principio del interés superior del niño como criterio rector.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1979 Promueve la igualdad de derechos y responsabilidades parentales.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 1966 Reconoce el derecho a la protección y asistencia familiar.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 1969 Establece la obligación del Estado de proteger la familia como núcleo fundamental.

Estas normas tienen jerarquía constitucional (Art. 1° CPEUM), por lo que cualquier política pública derivada del divorcio debe garantizar su cumplimiento.

12 2.5 Marco institucional

El tratamiento del divorcio y sus efectos involucra a múltiples actores del Estado:

Institución Función principal Fuentes de datos Poder Judicial (federal y estatal) Resolución de juicios de divorcio, custodia, patria potestad y alimentos. Sentencias y resoluciones judiciales. INEGI Registro y difusión estadística de divorcios, matrimonios y hogares. Microdatos y series históricas. DIF Nacional y Estatales Evaluación psicosocial y acompañamiento familiar. Expedientes clínicos y programas de protección. SIPINNA Coordinación de políticas de infancia y adolescencia. Informes anuales y diagnósticos estatales. Secretaría de Salud Atención a salud mental post-divorcio, prevención de violencia intrafamiliar. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Esta pluralidad de instituciones exige interoperabilidad de datos y protocolos éticos compartidos para la planeación de políticas familiares basadas en evidencia.

13 2.6 Heterogeneidad normativa entre entidades federativas

Cada estado posee diferencias en:

Definición de divorcio administrativo.

Requisitos de acuerdo de custodia.

Procedimientos de ejecución de pensión.

Esta heterogeneidad explica las variaciones regionales observadas en los datos del INEGI. Ejemplo: entidades como Nuevo León y Ciudad de México incorporan custodia compartida explícita desde 2017–2019, mientras que otras la mantienen bajo interpretación judicial.

En el análisis estadístico (Cap. 4–6), estas diferencias se controlan mediante variables dummy por entidad:

```
r Copiar código modelo <- glm(custodia_madre ~ edad_mujer + tipo_divorcio + entidad,  
data = df, family = binomial)
```

14 2.7 El principio del interés superior del menor

Este principio, recogido en el artículo 4º constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014), obliga a que toda decisión judicial o administrativa se oriente al bienestar integral del menor.

Dimensiones clave:

Supervivencia y desarrollo (salud, educación, protección).

Participación y voz del niño en los procedimientos judiciales.

Prioridad en asignación de recursos públicos.

La medición de su cumplimiento puede vincularse con indicadores de:

Custodia compartida vs. unilateral.

Presencia de pensión alimenticia.

Reportes de violencia intrafamiliar.

Estos se integran en el modelo como variables proxy del grado de protección efectiva.

15 2.8 Perspectiva de salud pública y justicia social

El divorcio, al impactar en la salud mental, la estabilidad económica y la convivencia familiar, debe entenderse como evento de relevancia sanitaria. Las instituciones públicas pueden usar los datos legales como indicadores indirectos de riesgo psicosocial, integrando la información con registros de salud.

Dimensión Indicador jurídico asociado Uso en política pública Salud mental familiar Tipo de custodia y tiempo de resolución del juicio Prevención secundaria (DIF, salud mental comunitaria) Seguridad económica Existencia de pensión alimenticia Evaluación de riesgo de pobreza infantil post-divorcio Violencia y conflicto Registros judiciales por violencia intrafamiliar Estrategias de mediación y atención temprana

“La justicia familiar no se mide solo en sentencias, sino en datos que reflejen la vida y el bienestar de quienes las viven.”

1 + 1

[1] 2

16 Capítulo 3. Metodología y fuentes de datos

17 3.1 Enfoque general de la investigación

Este estudio se fundamenta en el principio de que las decisiones públicas deben basarse en **evidencia empírica verificable**.

El análisis del divorcio en México se aborda desde una perspectiva **interdisciplinaria**, que combina elementos de la salud pública, la sociología y el derecho familiar, utilizando herramientas estadísticas reproducibles y modelos computacionales en **R y RStudio**.

El objetivo metodológico central es **convertir los datos abiertos en información útil para la toma de decisiones** en políticas públicas, especialmente aquellas orientadas a la **protección de la infancia, la equidad de género y el bienestar familiar**.

18 3.2 Fuentes de datos

Los datos empleados provienen de **fuentes públicas y verificables**, principalmente:

Fuente	Descripción	Periodo	Tipo de dato
INEGI – Estadísticas de divorcios	Registros administrativos de divorcios por entidad y municipio, con variables de tipo de divorcio, hijos menores, custodia y pensión alimenticia.	2017–2024	Datos abiertos (CSV, API)
Censos y Encuestas Nacionales (INEGI, CONAPO)	Datos demográficos y socioeconómicos de hogares, nivel educativo, ocupación y estructura familiar.	2010–2020	Series temporales
Consejos de la Judicatura Estatales	Datos judiciales sobre resoluciones de custodia y patria potestad (cuando disponibles).	Variable por entidad	Registros administrativos
Secretaría de Salud / SIPINNA	Indicadores de salud mental y programas de atención a familias en crisis.	2015–2024	Indicadores agregados

Los enlaces directos a las bases de INEGI se incluirán en el apéndice técnico

19 3.3 Herramientas de análisis y entorno computacional

El procesamiento y análisis se realizaron con el lenguaje **R** (v4.5+) dentro del entorno de desarrollo **RStudio** (**Positron IDE**), en un flujo de trabajo reproducible.

Se emplearon librerías del ecosistema **tidyverse** para la manipulación de datos, y **Quarto** para la documentación y visualización de resultados.

19.0.1 Principales librerías utilizadas

Categoría	Paquetes principales
Manipulación y limpieza	<code>dplyr</code> , <code>tidyr</code> , <code>data.table</code> , <code>janitor</code>
Visualización	<code>ggplot2</code> , <code>plotly</code> , <code>mxmaps</code> , <code>tmap</code>
Análisis estadístico	<code>stats</code> , <code>car</code> , <code>psych</code> , <code>Hmisc</code>
Machine Learning	<code>caret</code> , <code>randomForest</code> , <code>xgboost</code> , <code>glmnet</code>
Reporte y documentación	<code>knitr</code> , <code>quarto</code> , <code>rmarkdown</code> , <code>gt</code>

El código y los scripts se mantienen en un **repositorio GitHub**, permitiendo trazabilidad de cambios y publicación automática del libro en formato web mediante **GitHub Pages**.

20 3.4 Procesamiento de datos

El flujo de análisis se estructuró en cinco etapas:

1. **Obtención de datos**

Descarga directa desde los portales del INEGI

```
“r divorcios <- read.csv(“https://www.inegi.org.mx/contenidos/divorcios.csv”))
```

2. Limpieza y normalización

3. Estandarización de nombres de variables.

4. Conversión de fechas (as.Date).

5. Codificación de categorías (case_when, factor).

6. Imputación de valores faltantes (na_replace, median).

7. Integración de fuentes Unión de bases de datos judiciales y demográficas por entidad (left_join, merge).

Creación de indicadores Ejemplo:

```
r Copiar código df <- df %>% mutate(tasa_divorcio = (divorcios / matrimonios) * 100,  
custodia_madre_pct = (custodia_madre / total_casos) * 100)
```

Verificación y control de calidad

Validación cruzada entre series.

Identificación de outliers con boxplot.stats().

Revisión de coherencia temporal y geográfica.

21 3.5 Metodología descriptiva

La primera fase del análisis se centra en explorar y visualizar tendencias nacionales y estatales del divorcio, respondiendo preguntas como:

¿Cómo ha evolucionado la tasa de divorcios por cada 100 matrimonios en México?

¿Qué estados presentan mayores proporciones de custodia compartida o pensión alimenticia?

¿Existen diferencias significativas por sexo, edad o nivel educativo de los cónyuges?

Se aplicaron técnicas de:

Estadística descriptiva: medidas de tendencia central, dispersión y proporciones.

Visualización de datos: mapas coropléticos, diagramas de barras apiladas, líneas temporales.

Análisis geográfico: uso de shapefiles municipales y estatales (mxmaps, sf).

Ejemplo:

```
r Copiar código df %>% group_by(anio, entidad) %>% summarise(tasa_div = mean(tasa_divorcio, na.rm = TRUE)) %>% ggplot(aes(x = anio, y = tasa_div, color = entidad)) +  
geom_line() + theme_minimal() + labs(title = "Evolución de la tasa de divorcios por entidad")
```

22 3.6 Metodología inferencial

En la segunda fase, se exploraron relaciones estadísticas entre variables para identificar factores asociados a la custodia, la pensión y la duración del matrimonio.

Pruebas paramétricas y no paramétricas:

`t.test()`, `chisq.test()`, `anova()`, `kruskal.test()`

Correlaciones:

Pearson y Spearman (`cor.test()`)

Modelos de regresión:

Regresión logística para predecir custodia materna/paterna.

Modelos lineales generalizados para cuantificar efectos de edad y educación.

Ejemplo:

Estos resultados permiten inferir patrones y desigualdades estructurales en las decisiones judiciales y sociales relacionadas con el divorcio.

23 3.7 Metodologías predictivas y machine learning

En una tercera etapa se aplicaron técnicas de aprendizaje automático supervisado para evaluar la capacidad predictiva de los datos administrativos.

Modelos implementados Algoritmo Finalidad Paquete Árboles de decisión Clasificación de tipo de custodia rpart Random Forest Predicción de incumplimiento en pensión randomForest XGBoost Modelos comparativos de desempeño xgboost K-Means Agrupación de entidades según perfil familiar stats Regresión Lasso Selección automática de variables relevantes glmnet

El rendimiento de los modelos se evaluó mediante métricas como:

Exactitud (Accuracy)

Área bajo la curva ROC (AUC)

Validación cruzada k-fold

Ejemplo de entrenamiento:

```
r Copiar código set.seed(123) modelo_rf <- randomForest(custodia ~ edad_mujer + edad_hombre + hijos_menores + tipo_divorcio + estado, data = df, ntree = 500) print(modelo_rf)
```

24 3.8 Consideraciones éticas y reproducibilidad

Todo el análisis respeta los principios de transparencia, anonimización y ética del dato. No se utilizaron datos personales identificables, y las fuentes son de acceso público conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015).

Los resultados, gráficos y modelos pueden reproducirse completamente mediante los scripts incluidos en el repositorio del libro:

<https://github.com/TuUsuario/divorcio-mexico-en-datos>

3.9 Síntesis metodológica

25 Capítulo 4. Tendencias nacionales del divorcio

26 4.1 Cobertura y alcance de las series

Este capítulo presenta las **tendencias temporales y espaciales** del divorcio en México, con énfasis en:

- **Evolución nacional** (2017–2024).
- **Heterogeneidad entre entidades federativas**.
- Indicadores clave: **número de divorcios, tasa por 100 matrimonios, tasa por 100 mil habitantes** (opcional si integras población), y distribución de **custodia y pensión alimenticia**.

Fuentes: INEGI (series de divorcios y matrimonios), series poblacionales (CONAPO/INEGI).

Nota: Sustituye las rutas de `data/` por tus archivos. Los enlaces a INEGI se listarán en Apéndices.

27 4.2 Datos nacionales

27.1 4.2.1 Datos nacionales anuales

En la base de datos del INEGI de registros de divorcios del 2017 al 2024 se encuentra un total de 1,198,943 registros.

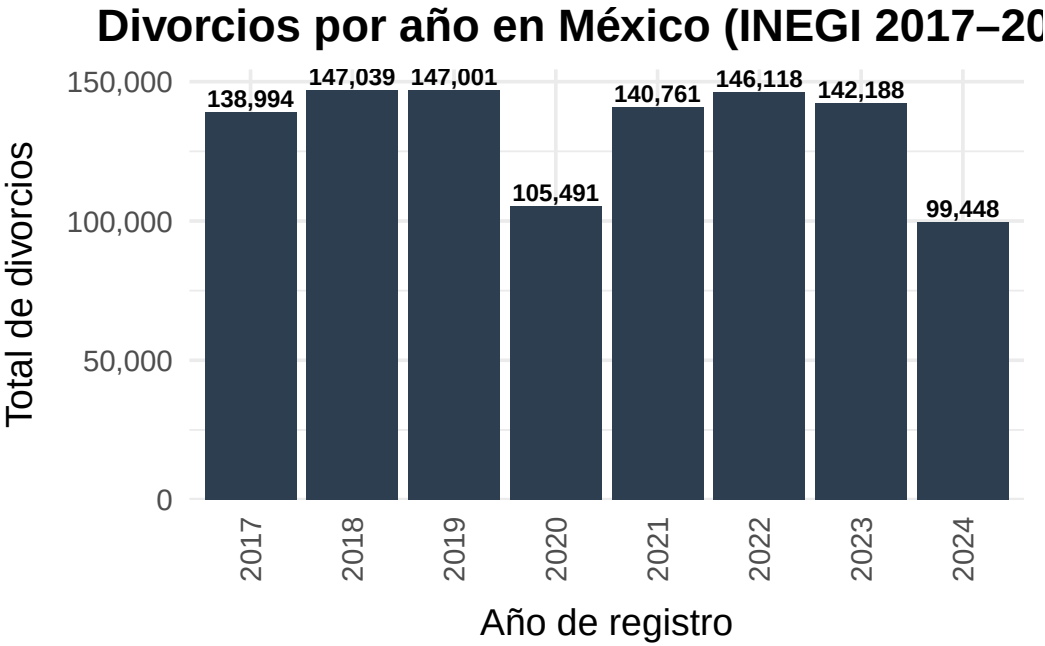


En la tabla existen registros desde **1950** y un total de **67721** registros con año **9999** (**No Especificado**), por lo que los eliminaremos de la tabla para conservar los registros de **2017 a 2024**, quedando un total de **1067040** registros.

Ahora repetiremos la graficacion de los registros filtrados:

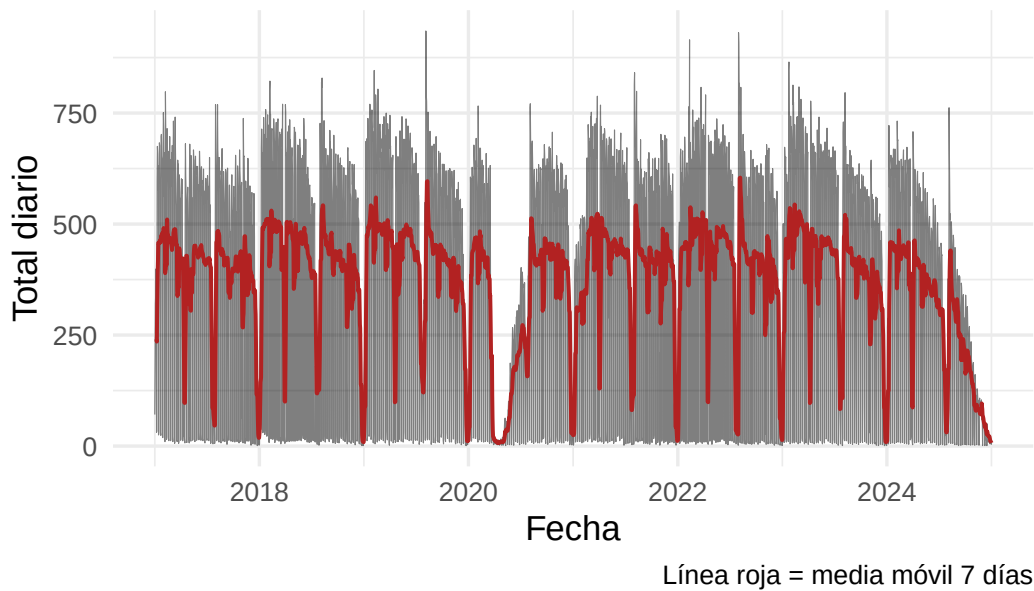
Año	Total de divorcios	% del total
2017	138,994	13.0%
2018	147,039	13.8%
2019	147,001	13.8%
2020	105,491	9.9%
2021	140,761	13.2%
2022	146,118	13.7%
2023	142,188	13.3%
2024	99,448	9.3%

Total general: 1,067,040
Media anual: 133,380



27.2 4.2.2 Datos nacionales mensuales y diarios

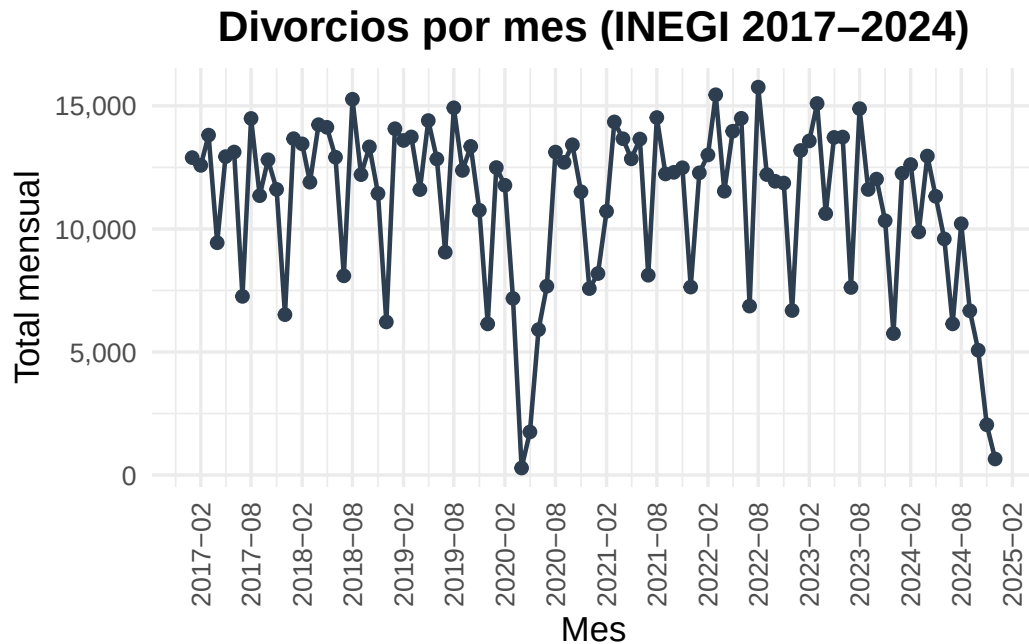
Divorcios por día (2017–2024) con media móvil 7



Para que sea más fácil detectar cómo va cambiando con el tiempo, se agregó una línea suavizada que promedia los últimos 7 días; esta línea nos permite ver la tendencia real sin distraernos con saltos aislados propios del registro día a día.

```
ggplot(monthly_ts, aes(x = mes, y = total)) +  
  geom_line(linewidth = 0.8, color = "#2c3e50") +  
  geom_point(size = 1.8, color = "#2c3e50") +  
  scale_y_continuous(labels = comma) +  
  scale_x_date(  
    date_breaks = "6 months",  
    date_labels = "%Y-%m"  
  ) +  
  labs(  
    title = "Divorcios por mes (INEGI 2017-2024)",  
    x = "Mes",  
    y = "Total mensual"  
  ) +
```

```
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
  plot.title = element_text(face = "bold", hjust = 0.5)
)
```



Cuando agrupamos la misma información por mes, la gráfica se vuelve más clara y ayuda a ver si existen momentos del año donde se concentran más divorcios, así como si el total mensual ha aumentado o disminuido con el paso de los años.

Al observar la gráfica destacan varios patrones:

1) Un desplome abrupto en 2020

Se aprecia una caída extrema del número de divorcios entre abril y junio de 2020, llegando prácticamente a cero. Este comportamiento coincide con el cierre temporal de juzgados y oficinas públicas durante las primeras etapas de la pandemia por COVID-19, cuando muchos trámites civiles quedaron suspendidos.

2) Recuperación posterior pero con variación

Tras la reapertura gradual en 2021, los divorcios vuelven a aparecer, primero con valores moderados y luego retomando niveles comparables a los años previos, aunque con oscilaciones mes a mes.

3) Caídas cíclicas dentro de cada año

Prácticamente en todos los años se observan caídas marcadas en ciertos meses. Es

probable que estas correspondan a periodos de baja actividad administrativa —por ejemplo, vacaciones, fin de año o recesos judiciales— más que a un cambio real en la conflictiva familiar.

4) Tendencia reciente a la baja en 2024

En los últimos meses visibles de la serie se nota un descenso sostenido, lo que podría deberse a retrasos en el registro, cambios institucionales o simplemente a que los datos más recientes aún no están completamente cerrados.

La serie mensual no solo muestra cuántos divorcios ocurren, sino que revela cómo el fenómeno responde a factores externos —como la pandemia— y a ritmos institucionales del sistema judicial mexicano. Estas variaciones no reflejan solo dinámicas familiares, sino también el calendario y capacidad de las instituciones que registran y formalizan el divorcio.

27.3 4.2.3 Proyeccion a futuro

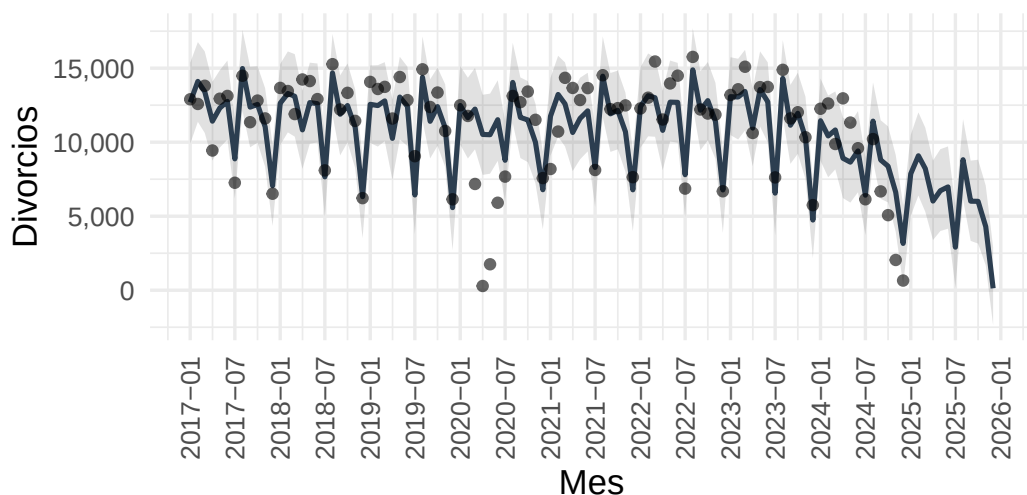
Además de describir el pasado, pronosticar permite **anticipar carga de trabajo y planear recursos** (juzgados, mediación, defensorías). Un buen pronóstico no “adivina”: **extrapola patrones reales** del historial (tendencia de largo plazo, estacionalidad del calendario y choques externos) para construir escenarios informados sobre los próximos meses.

En 2020, el cierre sanitario provocó un **choque excepcional** en los trámites. Por eso es clave distinguir entre lo que es **dinámica propia del divorcio** y lo que es **efecto administrativo transitorio**.

- Se agregaron los registros **por mes** (2017–2024).
 - Se ajustaron **dos modelos Prophet**:
 - ****Modelo A (sin dummy COVID):**** usa la serie tal cual; el colapso de 2020 se interpreta
 - ****Modelo B (con dummy COVID 2020-03 a 2020-12):**** introduce un ****regresor externo**** que
- ### 1) Predicción ****con COVID como cambio de tendencia**** (Modelo A)

Pronóstico de divorcios mensuales

Horizonte: 12 meses

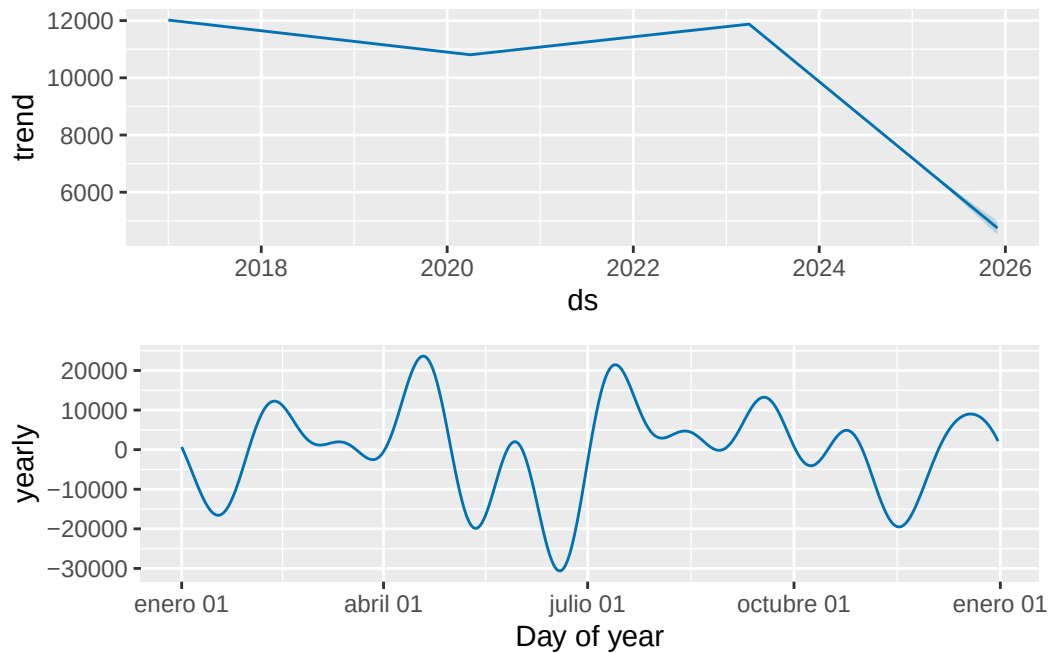


La línea azul representa el pronóstico base ($\hat{y}$). Sombreado: intervalo de incertidumbre. Puntos: datos observados.

En la primera proyección (línea de pronóstico base), el bache de 2020 aparece absorbido por la **tendencia**: el modelo “aprende” que la serie puede caer bruscamente y, por tanto, **arrastra niveles más bajos** hacia el futuro. Las bandas de incertidumbre reflejan la variabilidad histórica, pero la **trayectoria central** queda condicionada por ese suceso extremo.

Interpretativamente, este escenario sirve para **cuantificar el impacto total** si uno no separa el choque sanitario del comportamiento subyacente.

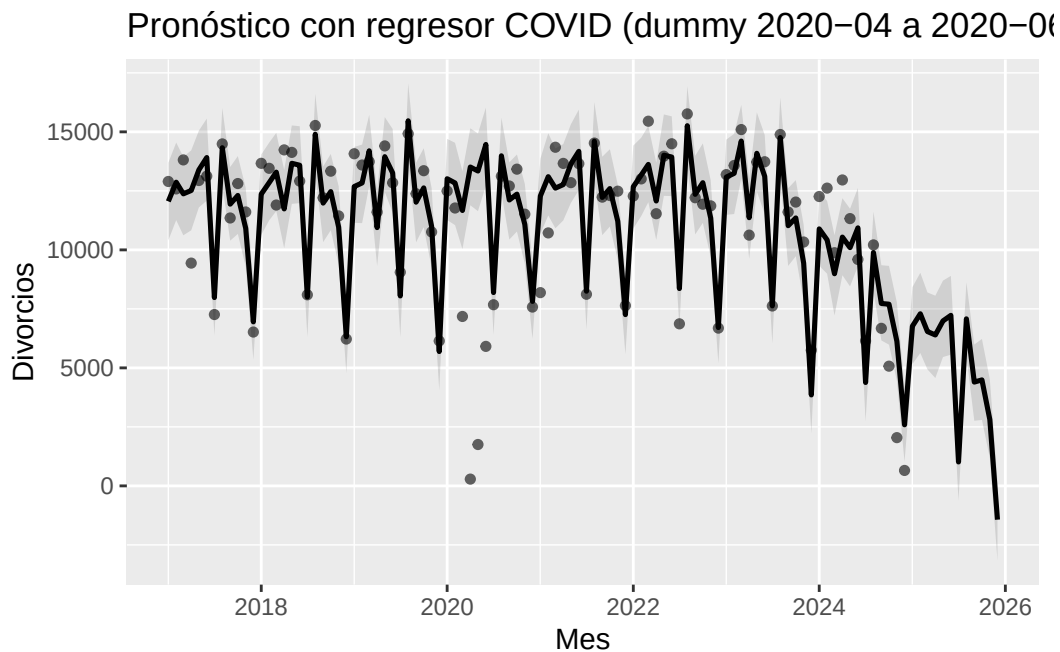
27.3.1 2) Estacionalidad con COVID incorporado



El componente estacional anual del Modelo A muestra los **picos y valles** regulares del calendario: meses tradicionales de **alta** actividad (p. ej., alrededor de mitad de año y algunos periodos post-vacacionales) y meses **bajos** (vacaciones, fin de año, recesos judiciales).

Como el choque de 2020 no es estacional sino **exógeno**, la estacionalidad conserva su forma, pero la **línea de base** queda deprimida por el bache.

27.3.2 3) Predicción sin el efecto COVID (Modelo B)

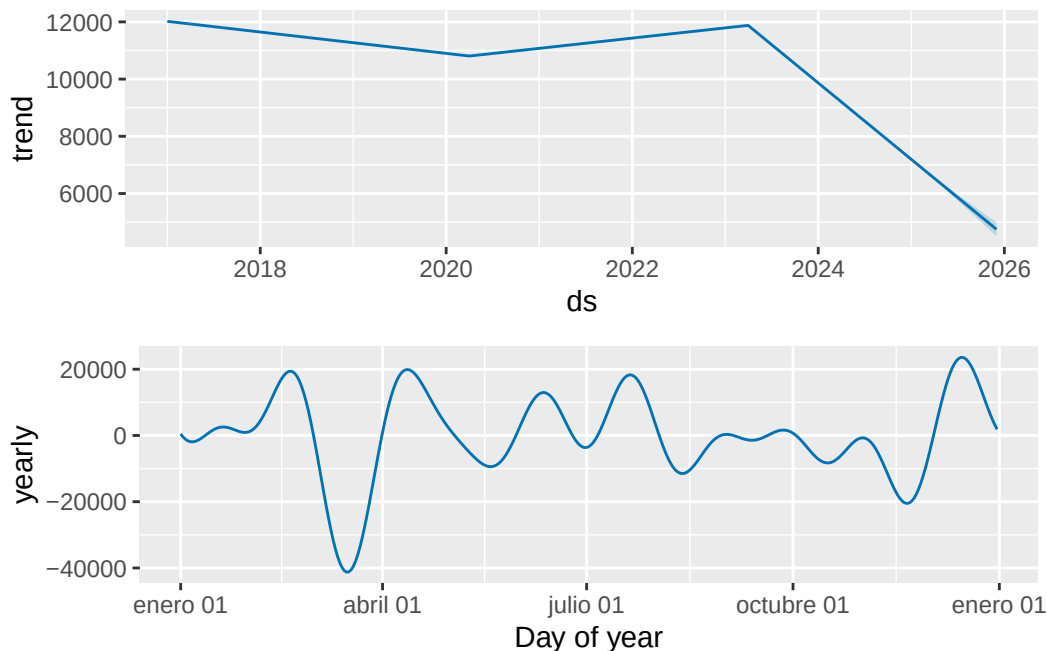


Para evitar ese arrastre, incorporamos una **dummy COVID** en 2020-03...2020-12. Con ello, el colapso se explica como **regresor** y **no** como cambio permanente en la estructura de la serie.

Al pronosticar con la dummy desactivada en el futuro, la proyección resultante **recupera un nivel más coherente** con los años previos al cierre, manteniendo la variación propia del fenómeno. Este escenario es útil para responder: *¿cómo se vería la trayectoria si el cierre sanitario no hubiera existido?*

27.3.3 4) Estacionalidad sin COVID

```
prophet_plot_components(m_reg, forecast)
```



En los componentes del Modelo B (con dummy) la **estacionalidad anual** conserva la misma **fase** (meses altos/bajos), pero ahora se observa sobre una **línea de base más estable**. Es decir, el calendario administrativo sigue ordenando los picos y valles, pero el nivel general **no** queda contaminado por el cierre extraordinario de 2020.

27.3.4 5) Comparativa de modelos (A vs B)

La figura comparativa muestra dos lecturas complementarias:

- La **línea discontinua** (Modelo A, sin ajuste) proyecta una **trayectoria más baja**, porque incorpora el bache de 2020 como cambio de tendencia.
- La **línea sólida** (Modelo B, con dummy) ofrece un **escenario más realista** para planeación operativa: separa el choque sanitario y proyecta el **comportamiento subyacente** que ya se observaba antes del cierre.

Pronóstico de meses

—

comparación de modelos

24 meses

]

Pronóstico de meses

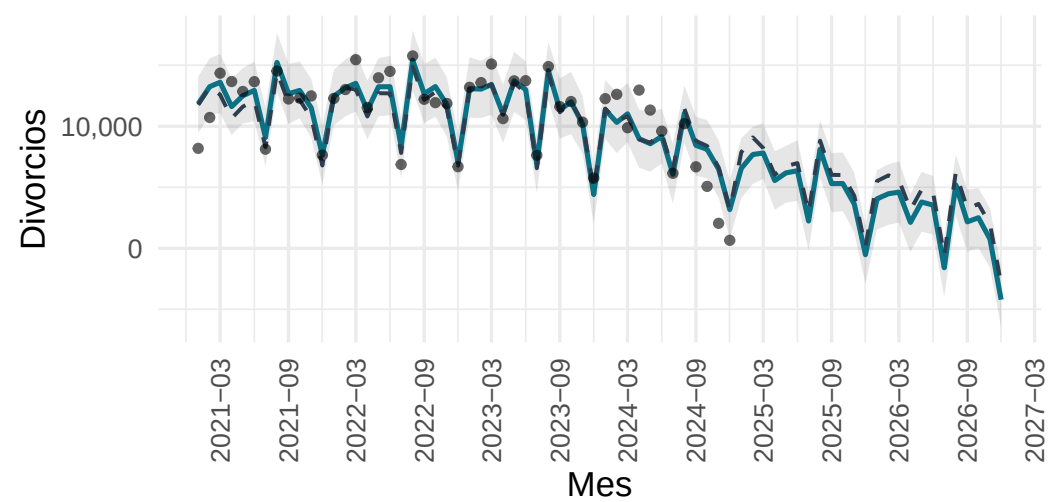
—

comparación de modelos

Meses	Promedio mensual (A)	Promedio mensual (B)	Total 24m (A)	Total 24m (B)	$\Delta\%$ promedio
24	4,757	3,814	114,176	91,541	

nsual de divorcios: comparación A (sin dummy) vs E

Línea sólida = Modelo B (ajustado por COVID) · Línea disc



Sombreado: intervalo de incertidumbre del modelo con dummy.

Conclusion El pronóstico mensual sin ajuste (Modelo A) proyecta en promedio **4,757** divorcios por mes para los próximos **24** meses.

Al incorporar el **dummy COVID** (Modelo B) —que aísla el shock administrativo de 2020— el promedio esperado asciende a **3,814**, lo que equivale a una variación de **-19.8%** respecto del modelo sin ajuste.

En términos sustantivos, el Modelo B evita que el colapso de 2020 “arrastre” artificialmente la tendencia de largo plazo.

La **estacionalidad anual** se mantiene: meses históricamente altos continúan siendo los de mayor actividad, mientras que los valles coinciden con recesos administrativos.

Con esto, el escenario ajustado sugiere una trayectoria más coherente con los años previos al cierre, útil para planear capacidad operativa en juzgados y servicios de mediación.

27.4 4.2.4 Recomendaciones para planeación operativa

1. Usar el modelo ajustado (con dummy COVID) para estimar demanda futura

El escenario sin corrección sub-estima la carga esperada porque arrastra el cierre de 2020 como si fuera cambio estructural. Para planificación de salas, personal, peritos y turnos, el escenario ajustado es el que más se aproxima al régimen real post-COVID.

2. Planear con horizonte mínimo anual y no mensual aislado

Debido a la estacionalidad judicial, los meses con valle no implican reducción permanente. Las dotaciones deben estimarse sobre el **promedio anual proyectado**, no sobre un mes puntual.

3. Reconocer estacionalidad y calendarizar refuerzos

Los picos recurrentes detectados en la estacionalidad pueden usarse para:

- Programación de horarios extendidos
- Refuerzos temporales en periodos críticos
- Prevención de cuellos de botella en notificaciones, audiencias y sentencias

4. Separar capacidad de “pico” y capacidad “sostenida”

El promedio mensual no captura la carga de los meses altos. Se recomienda dimensionar infraestructura **para el percentil alto** del calendario, no para el promedio.

5. Re-entrenar el pronóstico cada 6–12 meses

Si la política pública (digitalización, mediación obligatoria, reforma legal) cambia el régimen, el modelo debe actualizarse para no basar decisiones en estructura vieja.

27.5 4.2.5 Advertencias metodológicas

1. El modelo no explica causas

La proyección describe patrones temporales; no identifica por qué aumentan o disminuyen los divorcios. No debe usarse para inferir causalidad.

2. El rango de la dummy COVID es una decisión de modelado

Si el cierre real fue más largo o más corto que el marcado, el efecto puede estar sub- o sobre-estimado. El rango debe revisarse con evidencia de calendario judicial.

3. Modo aditivo vs multiplicativo

Si los meses altos aumentan en proporción al nivel general, un modelo multiplicativo puede describir mejor la dinámica. Debe probarse y compararse.

4. **Sensibilidad al tramo de entrenamiento**

Usar todo 2017–2024 vs usar sólo post-COVID (2021+) puede alterar la pendiente estimada. Es buena práctica reportar al menos **dos ventanas de entrenamiento** como control.

5. **Datos recientes incompletos distorsionan el final de la serie**

Los últimos meses del año suelen estar sub-reportados al momento de descarga. Debe anotarse explícitamente cuando el último tramo es “cifra preliminar”.

6. **La incertidumbre es parte de la respuesta**

Las bandas no son “error” del modelo, sino información: cuando la banda es ancha, la planeación debe incorporar *margen de tolerancia*, no sólo la línea central.

28 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

29 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

30 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

31 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

References